

Gestão de Tarefas em Python

Aluno: Diogo

UFCD: Programação em Python

Formador: Carlos Barata

Data: Junho 2026

Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação de gestão de tarefas em Python, executada em modo consola. O objetivo principal é permitir ao utilizador criar, listar, editar, concluir, mover e apagar tarefas de forma simples e organizada. O programa foi desenvolvido com base em boas práticas de programação, utilizando separação por camadas (UI, BLL e DAL), manipulação de ficheiros JSON e validação de dados.

A aplicação foi construída de forma modular, garantindo clareza, manutenção facilitada e expansão futura. O projeto também inclui persistência opcional de dados, permitindo ao utilizador decidir quando guardar as tarefas no ficheiro JSON.

Objetivos

- Criar uma aplicação funcional de gestão de tarefas.
- Implementar operações CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- Utilizar ficheiros JSON para persistência de dados.
- Aplicar boas práticas de programação modular.
- Validar entradas do utilizador para evitar erros.

Funcionalidades

- Criar novas tarefas.
- Listar tarefas existentes.
- Editar título, descrição, prioridade e prazo.
- Marcar tarefas como concluídas.
- Apagar tarefas.
- Mover tarefas na lista.
- Guardar tarefas manualmente no ficheiro JSON.
- Carregar tarefas do ficheiro JSON no arranque.

Restrições

- A aplicação funciona apenas em modo consola

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos Funcionais (RF)

RF1	Criar Novas Tarefas
RF2	Listar Tarefas
RF3	Filtrar tarefas por descrição
RF4	Filtrar tarefas por prioridade
RF5	Ordenar tarefas por data-limite
RF6	Editar Tarefas
RF7	Apagar Tarefas
RF8	Guardar tarefas em Ficheiro JSON
RF9	Carregar Tarefas ao iniciar
RF10	Menu Principal

Requisitos não funcionais (RNF)

RNF1	O sistema deve validar todas as entradas do utilizador.
RNF2	O programa deve ser modular
RNF3	O Ficheiro JSON deve ser organizado e legível
RNF4	O Programa deve ser executável em qualquer sistema com Python 3

Cronograma e Arquitetura

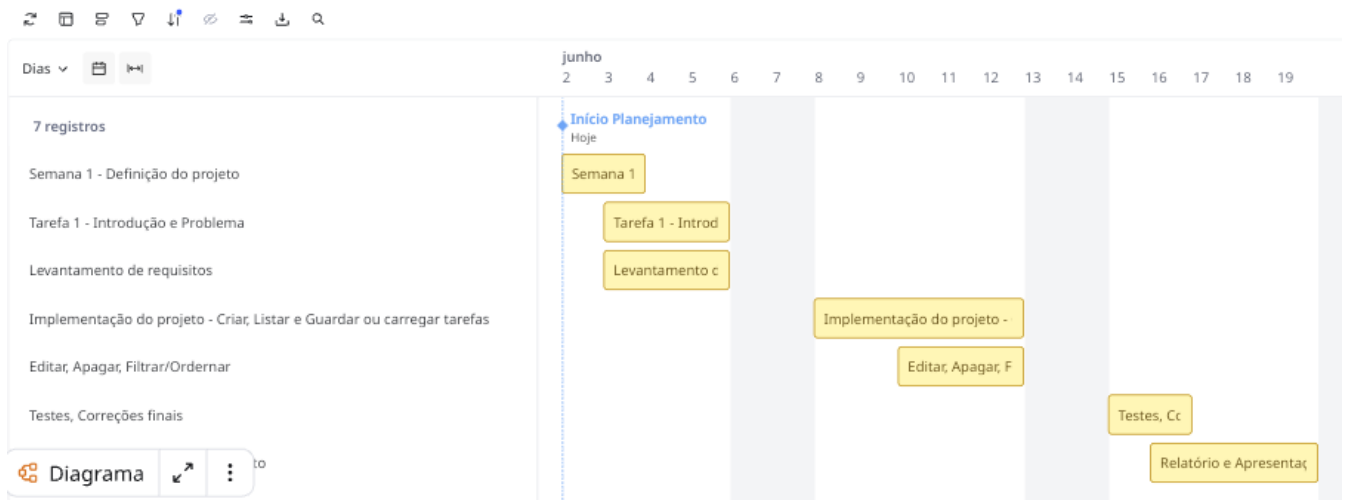
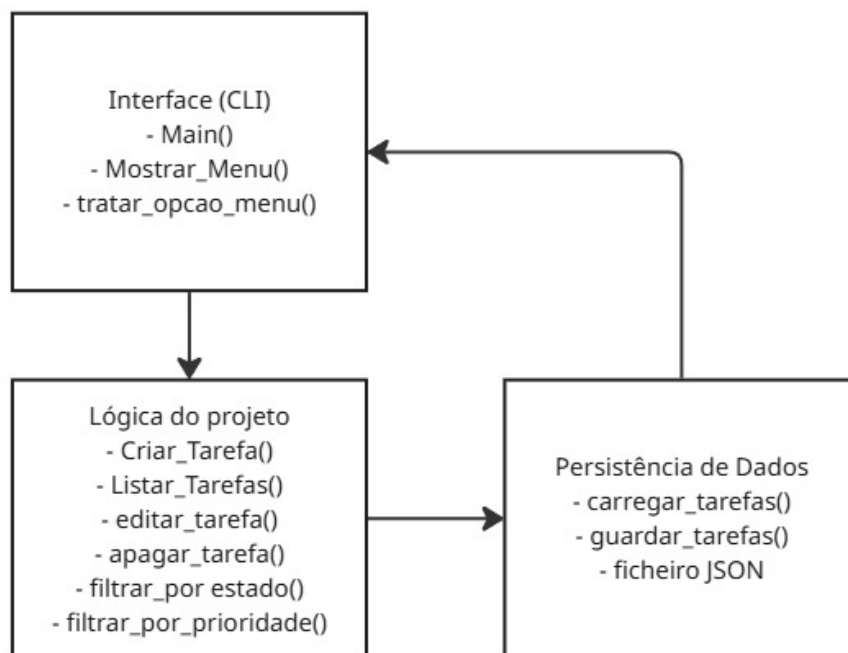


Diagrama de Arquitetura da Aplicação - Gestão de Tarefas



A aplicação está dividida em três camadas:

- **UI (User Interface):** interação com o utilizador, menus e inputs.
- **BLL (Business Logic Layer):** regras de negócio, validações e operações sobre tarefas.
- **DAL (Data Access Layer):** leitura e escrita no ficheiro JSON.

Estrutura do código

ProjetoFinal/

```
|
|
|└─ src/
|  |└─ main.py
|  |└─ ui/
|  |   └─ menu.py
|  |└─ bll/
|  |   └─ tarefas_service.py
|  └─ dal/
|     └─ tarefas_dal.py
└─ data/
   └─ tarefas.json
```

As tarefas são carregadas do ficheiro JSON no arranque. Todas as opções(criar, editar, apagar, mover, concluir) são feitas em memória e a partir do ficheiro JSON.

```

11     )
12
13     # Ponto de entrada principal da aplicação.
14     # Mostra o menu e encaminha a opção escolhida para a função correspondente.
15
16     def main():
17         while True:
18             mostrar_menu()
19             opcao = input("Escolha uma opção: ")
20
21             if opcao == "1":
22                 opcao_criar()
23             elif opcao == "2":
24                 opcao_listar()
25             elif opcao == "3":
26                 opcao_editar()
27             elif opcao == "4":
28                 opcao_concluir()
29             elif opcao == "5":
30                 opcao_apagar()
31             elif opcao == "6":
32                 opcao_mover()
33             elif opcao == "7":
34                 opcao_guardar()
35             elif opcao == "8":
36                 opcao_carregar()
37             elif opcao == "0":
38                 print("A sair...")
39                 break
40             else:
41                 print("❌ Opção inválida!")

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\diogo\Desktop\Programação em Python\ProjetoFinal> git pull
Fast-forward
 src/data/tarefas.json | 9 ++++++++
 1 file changed, 9 insertions(+)
PS C:\Users\diogo\Desktop\Programação em Python\ProjetoFinal> python -u "c:\Users\diogo\Desktop\Programação em Python\ProjetoFinal\src\main.py"

=== Gestão de Tarefas ===
1. Criar tarefa
2. Listar tarefas
3. Editar tarefa
4. Marcar como concluída
5. Apagar tarefa
6. Mover tarefa
7. Guardar tarefas
8. Carregar tarefas
0. Sair
Escolha uma opção: 2

```

Testes e validações

Teste	Ação	Resultado esperado	Resultado obtido
T1	Criar Tarefa	Tarefa adicionada à memória	✓
T2	Listar Tarefa	Mostrar Tarefas existentes	✓
T3	Editar Tarefa	Dados atualizados	✓
T4	Apagar Tarefa	Removido da memoria	✓
T5	Guardar Tarefa	JSON Atualizado	✓
T6	Carregar Tarefa	Tarefas carregadas	✓

```
0. Sair
Escolha uma opção: 1
Título: Teste
Descrição: Teste
Prioridade (baixa/média/alta): alta
Prazo (AAAA-MM-DD): 2026-09-09

✓ Tarefa criada com sucesso!

=== Gestão de Tarefas ===
1. Criar tarefa
2. Listar tarefas
3. Editar tarefa
4. Marcar como concluída
5. Apagar tarefa
6. Mover tarefa
7. Guardar tarefas
8. Carregar tarefas
0. Sair
Escolha uma opção: 2

===== LISTA DE TAREFAS =====

ID: 1
Título: Teste para macbook
Descrição: macbook a receber?
Prioridade: alta
Estado: pendente
Prazo: 2026-06-19
Criado em: 2026-06-19 08:54
-----
ID: 2
Título: Teste recebido
Descrição: macbook recebeu e mandou
Prioridade: alta
Estado: pendente
Prazo: 2026-06-19
Criado em: 2026-06-19 08:54
-----
ID: 3
Título: Teste
Descrição: Teste
Prioridade: alta
Estado: pendente
Prazo: 2026-09-09
Criado em: 2026-06-19 09:35
-----

=== Gestão de Tarefas ===
1. Criar tarefa
2. Listar tarefas
```



```
PS C:\Users\diogo\Desktop\Programação em Python\ProjetoFinal> python -u "c:\Users\diogo\Desktop\Programação em Python\ProjetoFinal\src\main.py"
```

```
5. Apagar tarefa
6. Mover tarefa
7. Guardar tarefas
8. Carregar tarefas
0. Sair
```

Escolha uma opção: 5

ID da tarefa: 2

✓Tarefa apagada com sucesso!

=== Gestão de Tarefas ===

```
1. Criar tarefa
2. Listar tarefas
3. Editar tarefa
4. Marcar como concluída
5. Apagar tarefa
6. Mover tarefa
7. Guardar tarefas
8. Carregar tarefas
0. Sair
```

Escolha uma opção: 2

===== LISTA DE TAREFAS =====

```
ID:          1
Título:      Teste para macbook
Descrição:   macbook a receber?
Prioridade:  alta
Estado:      pendente
Prazo:       2026-06-19
Criado em:   2026-06-19 08:54
```

```
-----
ID:          2
Título:      Teste
Descrição:   Teste
Prioridade:  alta
Estado:      pendente
Prazo:       2026-09-09
Criado em:   2026-06-19 09:35
-----
```

=== Gestão de Tarefas ===

```
1. Criar tarefa
2. Listar tarefas
3. Editar tarefa
4. Marcar como concluída
5. Apagar tarefa
6. Mover tarefa
7. Guardar tarefas
8. Carregar tarefas
0. Sair
```

Escolha uma opção: █

Conclusão

O projeto permitiu consolidar conhecimentos de Python, incluindo modularização, manipulação de ficheiros JSON, validação de dados e interação com o utilizador. A separação em camadas facilitou a organização e manutenção do código.

Como melhorias futuras, seria possível adicionar:

- interface gráfica
- categorias de tarefas
- sincronização automática com o ficheiro JSON
- exportação para CSV ou PDF